

Informe de corrección de build - ZEUGE 0.12.4

Fecha: 7 de septiembre de 2026

Resumen

Se corrigió un error de compilación en el módulo Analizador de chats.
El proyecto vuelve a compilar correctamente con Xcode.

Archivo afectado

Sources/ChatAnalyzerModule/Analysis/ChatStoreAnalytics.swift

Ubicación exacta

Función: ChatStoreAnalytics.participantsSnapshot(...)

Línea afectada originalmente: 161

Qué fallaba exactamente

Swift 6 mostraba el error:

The compiler is unable to type-check this expression in reasonable time; try breaking up the expression into distinct sub-expressions

La expresión `problematica` construía y ordenaba las estadísticas de participantes en una sola cadena:

```
let statistics = accumulators.map { name, accumulator in
    accumulator.statistics(name: name, totalPersonal: totalPersonal)
}.sorted { $0.messages == $1.messages ? $0.name < $1.name : $0.messages > $1.messages }
```

El problema no era un fallo de lógica del Analizador, sino un problema de inferencia y comprobación de tipos del compilador.

La combinación de map, cierre destructurado, retorno ParticipantStatistics y sorted con una expresión ternaria hacía que Swift no pudiera resolver la expresión en tiempo razonable.

Cómo se solucionó exactamente

Se sustituyó la cadena `problematica` por pasos explícitos:

```
var statistics: [ParticipantStatistics] = []
statistics.reserveCapacity(accumulators.count)
for (name, accumulator) in accumulators {
    statistics.append(accumulator.statistics(name: name, totalPersonal: totalPersonal))
}
statistics.sort {
    if $0.messages == $1.messages {
        return $0.name < $1.name
    }
    return $0.messages > $1.messages
}
```

Equivalencia funcional

El comportamiento se mantiene igual:

- se generan las mismas estadísticas por participante;
- se usa el mismo `constructor` de ParticipantStatistics;

- se ordena por número de mensajes de mayor a menor;
- en empate, se ordena alfabéticamente por nombre.

Alcance del cambio

Solo se modificó ChatStoreAnalytics.swift.

No se modificó la interfaz, privacidad, red, persistencia, arquitectura, dependencias ni comportamiento funcional.

Validación realizada

1. XcodeRefreshCodeIssuesInFile sobre ChatStoreAnalytics.swift: sin errores.
2. BuildProject: compilación completada correctamente.
3. Tiempo de build informado por Xcode: 13.681 s.

Estado final

El proyecto compila correctamente tras la corrección.